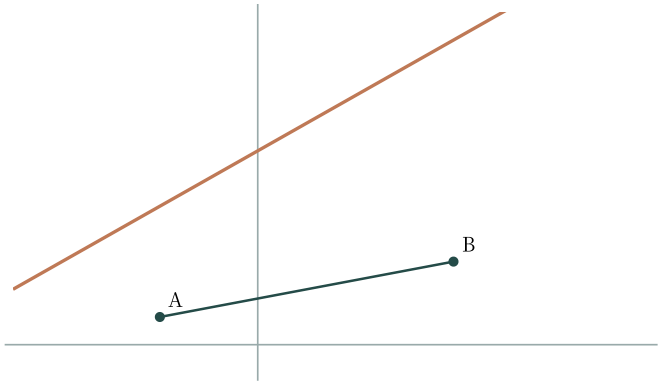
Chapter 5
Straight line graphs

直线 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第8版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

Points $A(-2,1)$ and $B(4,3)$ are given. The perpendicular to AB through B meets the line $y = x + 7$ at C. Points A, B, C, D are consecutive vertices of a parallelogram.



Given points A, B and line y=x+7; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

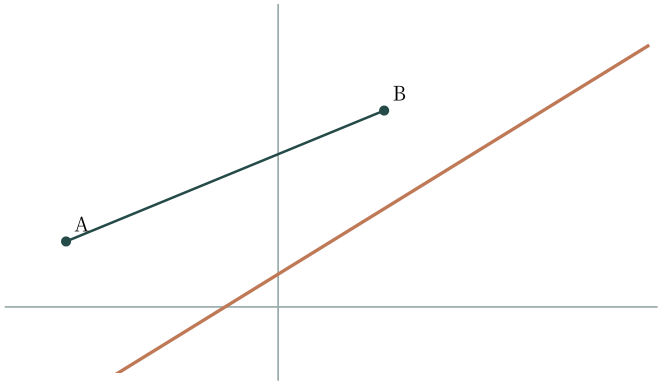
(a) Find C. (3)

(b) Prove that the parallelogram is a square and find D. (3)

(c) Find its area. (2)

Total for Question 1: 8 marks

The segment joining $A(-4, 2)$ to $B(2, 6)$ is a chord of a circle. Its centre C lies on $y = x + 1$.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Using the given points and centre condition, find

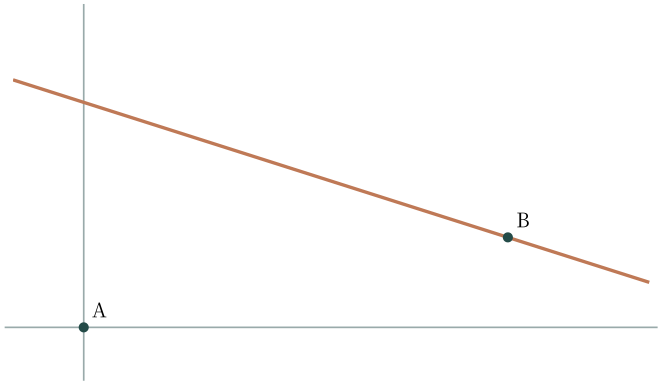
(i) Find the perpendicular bisector of AB. (2)

(ii) Find C. (2)

(b) Find CA^2. (2)

Total for Question 2: 6 marks

A point P lies on $x + 2y = 10$ and is equidistant from $A(0, 0)$ and $B(6, 2)$.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that P lies on $3x + y = 10$. (2)

(b) Find P. (2)

(c) Find the area of triangle ABP. (3)

Total for Question 3: 7 marks

A line l passes through $(2, 3)$ and has positive intercepts a and b on the coordinate axes. Given $b = 2a$,

(a) Find a and b. (2)

(b) Find an equation of l. (2)

(c) Find the area cut off by l and the axes. (2)

Total for Question 4: 6 marks

The line l has equation $3x - 4y = 12$. The line m is parallel to l and passes through $P(1, 5)$.

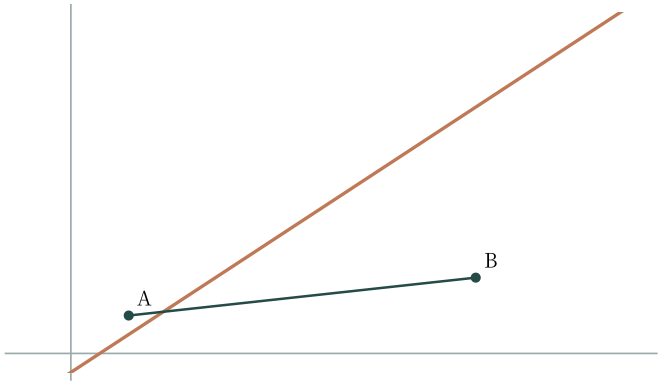
(a) Find an equation of m. (2)

(b) Find where the perpendicular from P meets l. (3)

(c) Hence find the distance between the lines. (3)

Total for Question 5: 8 marks

In triangle ABC, $A(1, 2)$ and $B(7, 4)$. The midpoint M of AC lies on $y = 2x - 1$, and BM is perpendicular to AB.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of BM. (2)

(b) Find M and C. (3)

(c) Find the gradient of BC. (3)

Total for Question 6: 8 marks

A tank contains 420 litres at 09:00 and 300 litres at 09:20. Water leaves at a constant rate. Let V be the volume t minutes after 09:00, until the tank is empty.

(a) Find V in terms of t. (2)

(b) Find when the tank becomes empty. (2)

(c) A second tank initially contains 180 litres and gains 2 litres per minute. Find when the volumes are equal. (2)

Total for Question 7: 6 marks

Points $A(1, k)$, $B(5, 3)$ and $C(7, 7)$ satisfy $AB \perp BC$.

(a) Find k. (2)

(b) Find the perpendicular bisector of AC. (2)

(c) Find where this bisector crosses AB. (2)

Total for Question 8: 6 marks

The points $A(-3, 4)$, $B(1, 2)$ and $C(9, -2)$ are given. D lies on the y-axis and BD is perpendicular to AC.

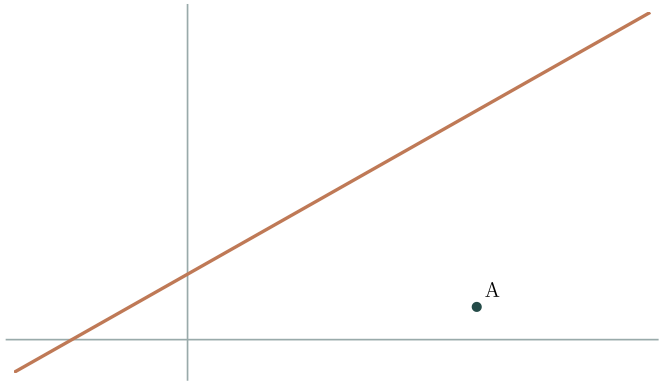
(a) Prove that A, B and C are collinear. (2)

(b) Find D. (2)

(c) Find $AB : BC$ and explain why B is not the midpoint of AC. (2)

Total for Question 9: 6 marks

A point $A(5, 1)$ is reflected in the line $y = x + 2$ to give B.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

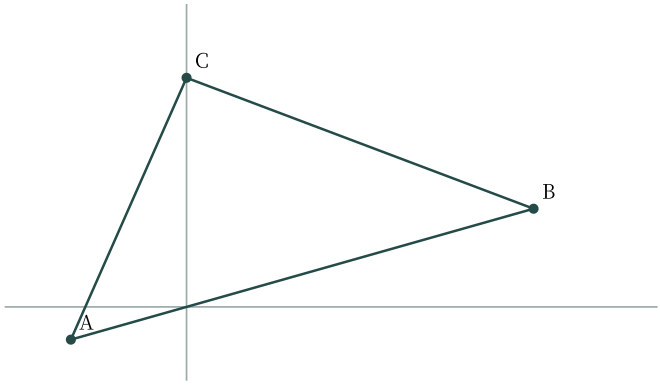
(a) Find the perpendicular from A to the mirror line. (2)

(b) Find the foot H and hence B. (3)

(c) Show that the segment AB has length $6\sqrt{2}$. (3)

Total for Question 10: 8 marks

Triangle ABC has $A(-2,-1)$, $B(6,3)$ and $C(0,7)$. M is the midpoint of BC.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of AM. (2)

(b) The line through C parallel to AB meets AM at N. Find N. (3)

(c) Find the ratio $AM : MN$. (3)

Total for Question 11: 8 marks

The lines l_k have equation $y = k(x - 2) + 4$.

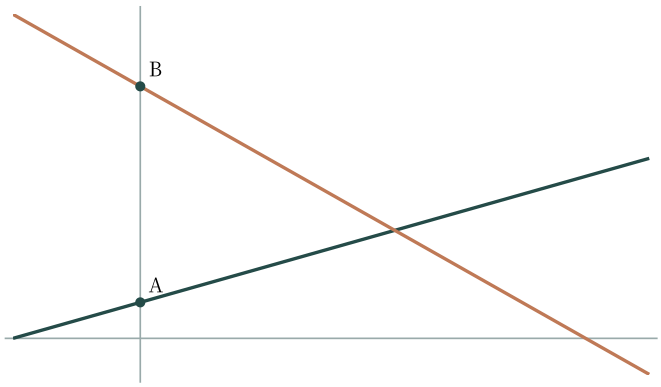
(a) Show that every l_k passes through one fixed point. State its coordinates. (2)

(b) Find k when l_k is perpendicular to $2x + 3y = 8$. (2)

(c) For this value of k, find the area enclosed by l_k and the coordinate axes. (2)

Total for Question 12: 6 marks

The region R is bounded by $x = 0$, $y = x + 1$ and $y = -2x + 7$.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the three vertices of R. (2)

(b) Find the area of R. (2)

(c) Write three inequalities defining R, including its boundary. (2)

Total for Question 13: 6 marks

The point $P(t, 2t+1)$ is on a line through $A(1, 6)$ perpendicular to $y = 3x - 4$.

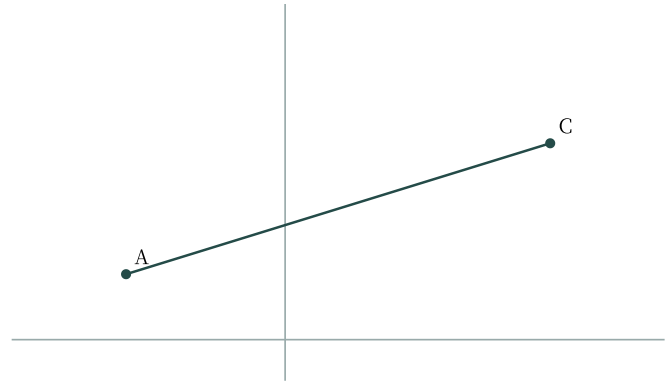
(a) Find t. (2)

(b) Find the equation of AP. (2)

(c) Find where AP meets $y = 2x + 1$. Explain the result. (2)

Total for Question 14: 6 marks

A rhombus has opposite vertices $A(-3, 2)$ and $C(5, 6)$. One other vertex B has y-coordinate 8.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of the perpendicular bisector of AC. (2)

(b) Find B and the fourth vertex D. (2)

(c) Find the area of the rhombus. (3)

Total for Question 15: 7 marks

A line passes through $P(4,2)$ and meets the axes at $A(a,0)$ and $B(0,b)$, where $a,b>0$. Given that P is the midpoint of AB,

(a) Find a and b. (2)

(b) Find the gradient of AB. (2)

(c) Find the perpendicular through P. (2)

(d) Find its intercept triangle area. (2)

Total for Question 16: 8 marks

Points $A(0,1)$ and $B(4,3)$ are fixed. $C(2,7)$ and $D(6,k)$ lie on the same side of AB. Triangles ABC and ABD have equal area.

(a) Find an equation of AB. (2)

(b) Show that CD is parallel to AB and find k. (3)

(c) Find the common area. (3)

Total for Question 17: 8 marks

Two hikers move along straight paths. At time t hours their positions are $A(2t, 3+t)$ and $B(8-t, 2t)$, in kilometres.

(a) Find the Cartesian equation of each path. (2)

(b) Find the intersection of the paths. (2)

(c) Do the hikers meet? Justify your answer. (2)

Total for Question 18: 6 marks

The line l joins $A(-1, 5)$ to $B(7, 1)$. A line m through the origin is perpendicular to l.

(a) Find equations of l and m. (2)

(b) Find their intersection H. (2)

(c) Find the ratio $AH : HB$. (2)

Total for Question 19: 6 marks

The line through $A(k, 1)$ and $B(5, k)$ is parallel to $2x - y = 7$.

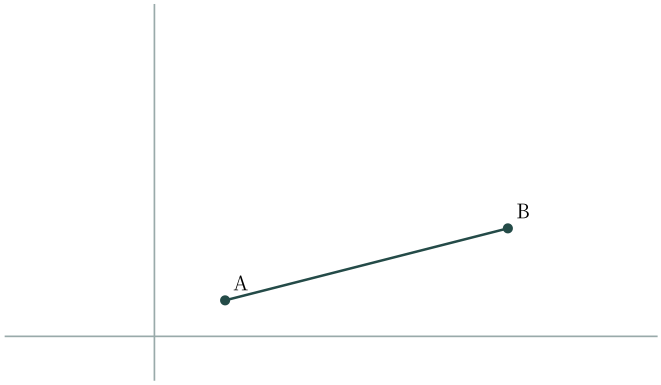
(a) Find k. (2)

(b) Find the equation of AB. (3)

(c) Find the intersection of AB and the perpendicular bisector of the segment from $(0, 0)$ to $(2, 4)$. (3)

Total for Question 20: 8 marks

A square $ABCD$ has consecutive vertices $A(1, 1)$, $B(5, 3)$, with C above AB.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of BC. (2)

(b) Find C and D. (3)

(c) Find the point where the diagonals meet. (3)

Total for Question 21: 8 marks

A line l passes through $(0, 6)$ and has gradient $m < 0$. Together with the axes it encloses area 27.

(a) Find its positive x-intercept. (2)

(b) Find m and an equation of l. (2)

(c) Find the perpendicular line through $(3, 4)$ and its x-intercept. (2)

Total for Question 22: 6 marks

Three consecutive vertices of a parallelogram are $A(-2, 3)$, $B(4, 1)$ and $C(8, 5)$.

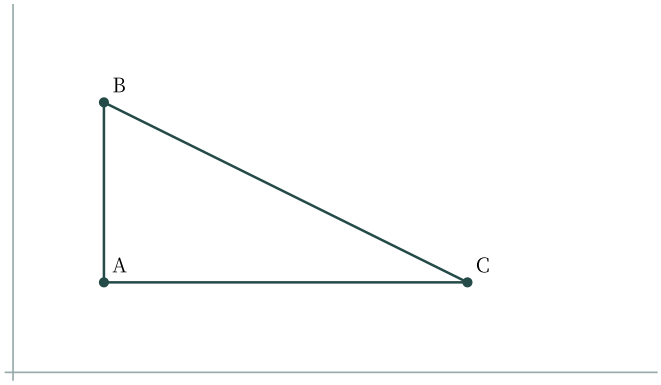
(a) Find D and the intersection M of the diagonals. (2)

(b) Show that the diagonals are not perpendicular. (2)

(c) Find the equation through M parallel to BC. (3)

Total for Question 23: 7 marks

A triangular region is bounded by $x = 1$, $y = 2$ and $x + y = 7$, including its boundary.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find its vertices and area. (2)

(b) Find the equation of the line through $(1, 6)$ and the midpoint of the opposite side. (2)

(c) Find all integer-coordinate points on this line inside the triangle. (2)

Total for Question 24: 6 marks

The points $A(-2, 0)$ and $B(4, 2)$ are endpoints of the base of an isosceles triangle. The apex C lies on $x = 2$ and satisfies $CA = CB$.

(a) Find the perpendicular bisector of AB. (2)

(b) Find C and CA^2. (2)

(c) Prove that this triangle is right-angled. (3)

Total for Question 25: 7 marks

Company A charges a fixed fee plus a cost per kilometre. Its charges for 12 km and 28 km are £23 and £43. Company B charges £8 plus £1 per kilometre.

(a) Find A\'s charge C for x kilometres. (2)

(b) Determine when B is cheaper, assuming $x \geq 0$. (2)

(c) Explain what the common intercept means and give one limitation of the models. (2)

Total for Question 26: 6 marks

Points $A(0,2)$, $B(6,0)$ and $C(t,t)$ form a triangle with a right angle at C.

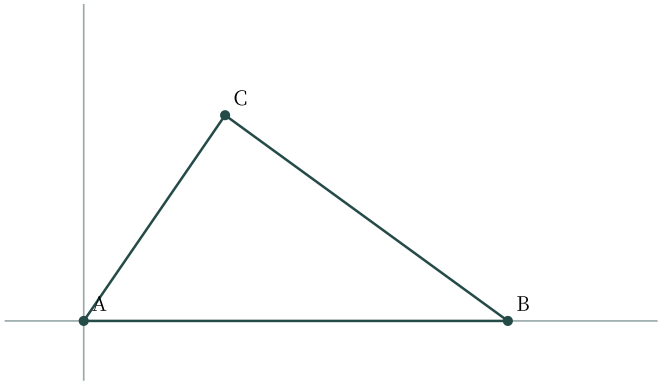
(a) Show that $t^2 - 4t = 0$. (3)

(b) Find both possible positions of C. (2)

(c) Find the area in each case. (3)

Total for Question 27: 8 marks

Triangle ABC has $A(0,0)$, $B(6,0)$ and $C(2,4)$.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) For triangle ABC, find

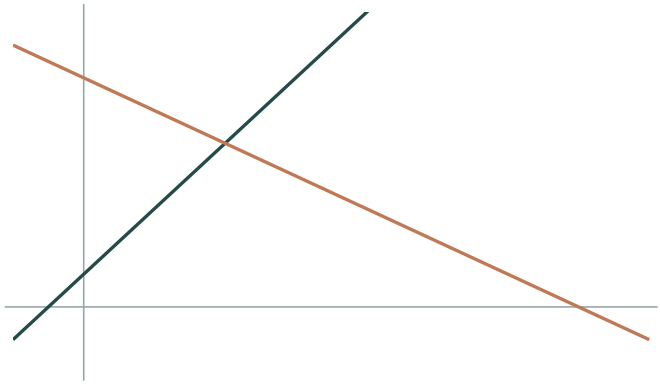
(i) Find the perpendicular bisectors of AB and AC. (2)

(ii) Find their intersection O. (2)

(b) Verify that $OA = OB = OC$, giving their common value. (2)

Total for Question 28: 6 marks

Lines $l : y = 2x + 1$ and $m : y = -x + 7$ meet at P. They meet the x-axis at A and B respectively.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find P, A and B. (2)

(b) Find the area of triangle APB. (2)

(c) Find the equation of the median from P to AB. (3)

Total for Question 29: 7 marks

Point P lies on $y = x - 1$ and $OP = 5$, where O is the origin.

(a) Show that the x-coordinate of P satisfies $x^2 - x - 12 = 0$. (2)

(b) Find both possible positions of P. (3)

(c) For each position, find the line through P perpendicular to OP. (3)

Total for Question 30: 8 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C05-R01

原创改编（2026）· 主要考点：垂直、矩形、距离

考法参照：P1-2023-01-Q02（2023）：从直角判定转入矩形构造与面积

2026年实质改编：从直角判定转入矩形构造与面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

$C(2,9)$.

AB斜率1/3，垂线$y=-3x+15$；与$y=x+7$联立。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

正方形；$D(-4,7)$。

已构造直角；$AB^2=40=BC^2$，邻边等长；$D=A+C-B$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

40.

正方形面积等于边长平方40。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 2

P1-C05-R02

原创改编（2026）· 主要考点：中点、垂直平分线

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：以等距中心定位代替已知面积定位

2026年实质改编：以等距中心定位代替已知面积定位；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) Using the given points and centre condition, find

(i) · 2 marks

$y = -\dfrac{3}{2}x + \dfrac{5}{2}$.

中点$(-1, 4)$，弦斜率$\dfrac{2}{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

$C(\dfrac{3}{5}, \dfrac{8}{5})$.

联立两条直线。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\dfrac{533}{25}$.

距离平方为$(\dfrac{23}{5})^2 + (-\dfrac{2}{5})^2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 3

P1-C05-R03

原创改编（2026）· 主要考点：等距轨迹、联立、面积
考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：等距条件导出直线后与约束相交
2026年实质改编：等距条件导出直线后与约束相交；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$x^2+y^2=(x-6)^2+(y-2)^2$.

展开并约去平方项得$12x+4y=40$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$P(2,4)$.

联立两线。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

10.

用包围矩形切割：面积6×4，减去面积分别为6、4、4的三个直角三角形，余10。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 4

P1-C05-R04

原创改编（2026）· 主要考点：截距、面积

考法参照：P1-2023-06-Q07（2023）：用截距比例约束建立直线与面积

2026年实质改编：用截距比例约束建立直线与面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$a = \dfrac{7}{2},\ b = 7.$

截距式$2/a + 3/(2a) = 1$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$2x + y = 7.$

代入截距写直线。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$\dfrac{49}{4}.$

面积为$ab/2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 5

P1-C05-R05

原创改编（2026）· 主要考点：平行、垂线、距离

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：由垂足求平行边间距，不调用高阶段公式

2026年实质改编：由垂足求平行边间距，不调用高阶段公式；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$3x-4y=-17.$

平行线保留x,y系数，代入点。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$H\left(\frac{112}{25},\frac{9}{25}\right).$

垂线$y-5=-4(x-1)/3$，联立。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$\frac{29}{5}.$

计算PH；两点相差$\left(\frac{87}{25},-\frac{116}{25}\right)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 6

P1-C05-R06

原创改编（2026）· 主要考点：中点、垂直、反求坐标

考法参照：P1-2023-01-Q02（2023）：由中线垂直条件反推第三顶点

2026年实质改编：由中线垂直条件反推第三顶点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = -3x + 25.$

AB斜率$\dfrac{1}{3}$，取负倒数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$M(\dfrac{26}{5}, \dfrac{47}{5}),\ C(\dfrac{47}{5}, \dfrac{84}{5}).$

联立求M，再用$C = 2M - A$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$\dfrac{16}{3}.$

坐标差为$(\dfrac{12}{5}, \dfrac{64}{5})$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 7

P1-C05-R07

原创改编（2026）· 主要考点：线性模型、交点

考法参照：P1-2022-10-Q03（2022）：由两点模型连接另一线性过程及有效时段

2026年实质改编：由两点模型连接另一线性过程及有效时段；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$V = 420 - 6t$.

20分钟减少120升。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

10:10。

令$V = 0$得$t = 70$分钟。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

09:30，两者均为240升。

联立$420 - 6t = 180 + 2t$得$t = 30$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 8

P1-C05-R08

原创改编（2026）· 主要考点：参数、垂直平分线

考法参照：P1-2023-01-Q02（2023）：参数由直角决定后证明公共等距点

2026年实质改编：参数由直角决定后证明公共等距点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$k = 5$.

$m_{BC} = 2$，所以$(3-k)/4 = -\dfrac{1}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$y = -3x + 18$.

AC中点$(4,6)$，斜率$\dfrac{1}{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$B(5,3)$.

由$AB: y = -x/2 + \dfrac{11}{2}$与$y = -3x + 18$联立，得$(5,3)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 9

P1-C05-R09

原创改编（2026）· 主要考点：共线、垂线、比例

考法参照：P1-2023-01-Q02（2023）：共线性连接垂线及分点比例

2026年实质改编：共线性连接垂线及分点比例；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

两段斜率均为$-\dfrac{1}{2}$。

计算AB和BC的斜率。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$D(0,0)$.

垂线$y-2=2(x-1)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$1:2$；两段长度不相等。

横坐标差为4及8，且三点共线。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 10

P1-C05-R10

原创改编（2026）· 主要考点：反射、中点、距离

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：以反射构造检验垂直平分线意义

2026年实质改编：以反射构造检验垂直平分线意义；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = -x + 6.$

镜面斜率1，垂线斜率−1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$H(2,4),\ B(-1,7).$

联立得H；H为AB中点，故$B = 2H - A$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$AB = \sqrt{(-6)^2 + 6^2} = 6\sqrt{2}.$

利用所得坐标计算。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 11

P1-C05-R11

原创改编（2026）· 主要考点：中点、平行、分点

考法参照：P1-2023-01-Q02（2023）：中线与平行线相交构造长度关系

2026年实质改编：中线与平行线相交构造长度关系；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = \dfrac{6}{5}x + \dfrac{7}{5}.$

先取线段BC的中点，再用A与中点写直线：$M = (3, 5)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$N(8, 11).$

平行线$y = x/2 + 7$，与中线联立。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$1 : 1.$

A, M, N横坐标等差，且共线。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 12

P1-C05-R12

原创改编（2026）· 主要考点：直线族、垂直、退化情况

考法参照：P1-2023-06-Q07（2023）：直线族固定点及退化面积辨别

2026年实质改编：直线族固定点及退化面积辨别；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$F(2,4)$.

令$x=2$使k项消去。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$k=\dfrac{3}{2}$.

已知线斜率$-\dfrac{2}{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$\dfrac{1}{3}$.

直线$y=3x/2+1$，截距$-2/3$及1，面积取正$\dfrac{1}{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 13

P1-C05-R13

原创改编（2026）· 主要考点：直线区域、面积

考法参照：P1-2023-06-Q07（2023）：从边界交点转向面积与区域不等式

2026年实质改编：从边界交点转向面积与区域不等式；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$(0,1), (0,7), (2,3)$.

两斜线交点满足$3x = 6$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

6.

竖直底边长6，高2。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$x \geq 0,\ y \geq x + 1,\ y \leq -2x + 7$.

用内部点$(1,3)$判断方向。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 14

P1-C05-R14

原创改编（2026）· 主要考点：参数点、垂直、交点

考法参照：P1-2023-01-Q02（2023）：参数轨迹和垂直直线交点的一致性

2026年实质改编：参数轨迹和垂直直线交点的一致性；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$t=\dfrac{16}{7}$.

将垂直斜率条件写为$(2t-5)/(t-1)=-\dfrac{1}{3}$，解得$7t=16$；此解不使分母为$0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$x+3y=19$.

通过$(1,6)$，斜率$-\dfrac{1}{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$P\left(\dfrac{16}{7},\dfrac{39}{7}\right)$；参数轨迹正是$y=2x+1$。

联立$x+3y=19$与$y=2x+1$，得$7x=16$，再求纵坐标。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 15

P1-C05-R15

原创改编（2026）· 主要考点：菱形、中点、面积

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：对角线垂直平分性质约束菱形

2026年实质改编：对角线垂直平分性质约束菱形；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = -2x + 6$.

中点$(1, 4)$，AC斜率$\frac{1}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$B(-1, 8)$，$D(3, 0)$.

$y = 8$得$x = -1$；对角线互相平分。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

40.

两对角线长均为$4\sqrt{5}$，互相垂直，面积为乘积的一半。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 16

P1-C05-R16

原创改编（2026）· 主要考点：中点、截距、面积

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：中点条件决定截距再构造垂线面积

2026年实质改编：中点条件决定截距再构造垂线面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$a = 8, b = 4.$

P为中点，截距坐标加倍。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$-\dfrac{1}{2}.$

由截距求斜率。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$y = 2x - 6.$

负倒数为2。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(d) · 2 marks

$9.$

截距3及−6，面积取正。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 17

P1-C05-R17

原创改编（2026）· 主要考点：等面积、平行、坐标面积

考法参照：P1-2023-06-Q07（2023）：等面积条件转换为平行性而非直接给斜率

2026年实质改编：等面积条件转换为平行性而非直接给斜率；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = x/2 + 1$.

斜率$\frac{1}{2}$，纵截距1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$k = 9$.

同底同侧等面积意味着到AB距离相同，故CD平行；$k - 7 = 2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

10.

AB斜率$\frac{1}{2}$，BC斜率-2，故在B处直角；两直角边长度均为$2\sqrt{5}$，面积10。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 18

P1-C05-R18

原创改编（2026）· 主要考点：线性模型、消元、模型检验

考法参照：P1-2022-10-Q03（2022）：线性轨迹交点与同时到达的区别

2026年实质改编：线性轨迹交点与同时到达的区别；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$A: y = x/2 + 3$；$B: y = 16 - 2x$.

分别消去t。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$(\frac{26}{5}, \frac{28}{5})$.

联立两条直线。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

不会。

A到交点需$t = \frac{13}{5}$，B需$t = \frac{14}{5}$，时刻不同。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 19

原创改编（2026）· 主要考点：垂足、比例

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：垂足在线段上的位置与分段比

2026年实质改编：垂足在线段上的位置与分段比；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$l: y=-x/2+\dfrac{9}{2}$；$m: y=2x$.

分别由两点及负倒数求出。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$H\left(\dfrac{9}{5},\dfrac{18}{5}\right)$.

联立得$5x=9$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$7:13$.

共线长度比等于横坐标差比：$\dfrac{14}{5}:\dfrac{26}{5}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 20

原创改编（2026）· 主要考点：参数、平行、等距

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：同一斜率参数条件连接另一等距轨迹

2026年实质改编：同一斜率参数条件连接另一等距轨迹；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$k = \dfrac{11}{3}$.

根据平行线斜率相等建立参数方程：$(k-1)/(5-k) = 2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$y = 2x - \dfrac{19}{3}$.

代入A点。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$\left(\dfrac{53}{15}, \dfrac{11}{15}\right)$.

垂直平分线$x + 2y = 5$；代入$y = 2x - \dfrac{19}{3}$得$5x = \dfrac{53}{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 21

P1-C05-R21

原创改编（2026）· 主要考点：正方形、垂直、中点

考法参照：P1-2023-01-Q02（2023）：方向条件排除正方形两个构造分支

2026年实质改编：方向条件排除正方形两个构造分支；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = -2x + 13$.

边斜率$\frac{1}{2}$，垂线斜率-2。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$C(3, 7)$, $D(-1, 5)$.

将位移$(4, 2)$逆时针转为$(-2, 4)$，也可用垂直且等长联立。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$(2, 4)$.

取AC中点。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 22

原创改编（2026）· 主要考点：截距、面积、垂直

考法参照：P1-2023-06-Q07（2023）：面积约束确定斜率再转换直线

2026年实质改编：面积约束确定斜率再转换直线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

9.

以两个正截距作为直角边，由面积条件建立方程：$\frac{1}{2}(6)a = 27$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$m = -\frac{2}{3},\ y = -2x/3 + 6.$

用两个截距求斜率。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$y - 4 = \frac{3}{2}(x - 3);\ \ x = \frac{1}{3}$。

取负倒数后令$y = 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 23

原创改编（2026）· 主要考点：平行四边形、中点、反证检查

考法参照：P1-2020-01-Q06（2020）：区分平行四边形平分性质与菱形的垂直性质

2026年实质改编：区分平行四边形平分性质与菱形的垂直性质；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$D(2,7)$, $M(3,4)$.

$D=A+C-B$；M是AC中点。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

斜率分别为$\frac{1}{5}$与-3，乘积$-\frac{3}{5}$。

计算AC与BD斜率。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y=x+1$.

BC斜率1，代入M。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 24

原创改编（2026）· 主要考点：区域、中点、整点

考法参照：P1-2023-06-Q07（2023）：有界区域内线段与整点约束

2026年实质改编：有界区域内线段与整点约束；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$(1,2),(1,6),(5,2)$；面积8。

两直角边均长4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$y=-2x+8.$

对边中点$(3,2)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$(1,6),(2,4),(3,2)$。

线段内$1\le x\le 3$；逐一代入整数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 25

P1-C05-R25

原创改编（2026）· 主要考点：等腰、垂直平分线、证明

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：等距定位后额外检验直角性质

2026年实质改编：等距定位后额外检验直角性质；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = -3x + 4.$

中点$(1, 1)$，原斜率$\dfrac{1}{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$C(2, -2),\ CA^2 = 20.$

代入$x = 2$，再计算距离平方。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$m_{CA} = -\dfrac{1}{2},\ m_{CB} = 2.$

两腰斜率乘积−1，直角在C。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 26

原创改编（2026）· 主要考点：线性模型、不等式

考法参照：P1-2022-10-Q03（2022）：两点定价模型与适用范围比较

2026年实质改编：两点定价模型与适用范围比较；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$C = 8 + \dfrac{5}{4}x.$

斜率$(43-23)/(28-12) = \dfrac{5}{4}$，截距$8$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$x > 0.$

比较$8 + x < 8 + 5x/4$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

两者固定费均为£8；例如模型不计等待时间或分段收费。

截距对应零路程费用；模型只描述给定的线性计价。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 27

P1-C05-R27

原创改编（2026）· 主要考点：垂直、二次方程、面积

考法参照：P1-2023-01-Q02（2023）：垂直条件有两个几何分支并须保留竖直情况

2026年实质改编：垂直条件有两个几何分支并须保留竖直情况；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

$t^2 - 4t = 0.$

先检验特殊值$t = 0$时CA竖直、CB水平，确有直角；$t = 6$时CB竖直但CA不水平，排除。其余用斜率乘积为负一，$[(t-2)/t][t/(t-6)] = -1$，化为$t^2 - 4t = 0$；连同特殊值，所有可行值均满足此式。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$(0,0)$或$(4,4)$。

分解$t(t-4) = 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

分别为6和10。

当t为0时两直角边长2及6，面积6；当t为4时在C处直角，两直角边长均为$2\sqrt{5}$，面积10。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 28

P1-C05-R28

原创改编（2026）· 主要考点：垂直平分线、等距

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：两条等距轨迹交点与第三距离验证

2026年实质改编：两条等距轨迹交点与第三距离验证；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) For triangle ABC, find

(i) · 2 marks

$x = 3;\ \ y = -x/2 + \dfrac{5}{2}$。

分别求中点与垂直方向。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

$O(3, 1)$.

代入$x = 3$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\sqrt{10}$.

三个距离平方均为10。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 29

P1-C05-R29

原创改编（2026）· 主要考点：交点、面积、中线

考法参照：P1-2023-06-Q07（2023）：斜边三角形连接中线而非重复面积

2026年实质改编：斜边三角形连接中线而非重复面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$P(2,5),\ A(-\dfrac{1}{2},0),\ B(7,0).$

联立及令$y=0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\dfrac{75}{4}.$

底长$\dfrac{15}{2}$，高5。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y=-4x+13.$

底边中点$(\dfrac{13}{4},0)$，斜率-4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 30

P1-C05-R30

原创改编（2026）· 主要考点：距离、二次、垂直

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：线性约束与距离二次方程及两条垂线

2026年实质改编：线性约束与距离二次方程及两条垂线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$x^2+(x-1)^2=25$。

展开后除以2。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$(4,3)$或$(-3,-4)$。

对距离条件所得二次方程因式分解，分别代入直线求纵坐标：$(x-4)(x+3)=0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y-3=-\dfrac{4}{3}(x-4)$或$y+4=-\dfrac{3}{4}(x+3)$。

分别求OP斜率并取负倒数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求